

Potenz- und ganzrationale Funktionen

1.2 Potenzfunktionen

Definition und Eigenschaften

Eine Funktion vom Typ $y = f(x) = x^n$ mit natürlichem Exponenten $n \in \mathbb{N}$ wird als **Potenzfunktion** bezeichnet.

Potenzfunktionen sind wichtig als „Bausteine“ der ganzrationalen Funktionen (Abschnitt 1.3).

Exponent n	Symmetrie (Eigenschaft)	Graph ist symmetrisch zu
Gerade	Gerade Funktion ($f(-x) = f(x)$)	y -Achse
Ungerade	Ungerade Funktion ($f(-x) = -f(x)$)	Ursprung

Nullstellen

Ein $x_0 \in D$ ist eine **Nullstelle** einer Funktion f , wenn $f(x_0) = 0$ gilt.

- Der Graph jeder Potenzfunktion schneidet oder berührt die waagerechte Achse bei $x = 0$.
- Die Nullstellen werden durch Lösen der Gleichung $f(x) = 0$ bestimmt.

Potenzfunktionen mit negativem Exponenten

Potenzfunktionen können für $x \neq 0$ auch mit negativen Exponenten definiert werden:

$$f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n} \quad \text{mit } n \in \mathbb{N}$$

- Bei $x = 0$ wachsen bzw. fallen die Funktionswerte über bzw. unter alle Grenzen.
- Die Funktionen haben an dieser Stelle eine **Polstelle**.

Umkehrfunktion (Wurzelfunktion)

Die Umkehrfunktionen von Potenzfunktionen $f(x) = x^n$ (üblicherweise für $x \geq 0$ definiert) sind die **Wurzelfunktionen**:

$$f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$$

Potenzfunktionen mit rationalem Exponenten $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ sind gegeben durch:

$$y = f(x) = x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$$

Potenzgesetze

Für beliebige Potenzen x^n mit $n \in \mathbb{R}$ gelten die folgenden Potenzgesetze

1. **Multiplikation von Potenzen** $\rightarrow$ Addition der Exponenten:

$$x^n \cdot x^m = x^{n+m}$$

2. **Division von Potenzen** → Subtraktion der Exponenten:

$$\frac{x^n}{x^m} = x^{n-m}$$

3. **Potenzierung von Potenzen** → Multiplikation der Exponenten:

$$(x^n)^m = x^{n \cdot m}$$

1.3 Ganzrationale Funktionen (Polynomfunktionen)

Definition

Eine Funktion vom Typ **ganzrationale Funktion** (oder Polynomfunktion) ist definiert als:

$$y = f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Hierbei ist $n \in \mathbb{N}_0$.

- Die reellen Zahlenwerte $a_0, a_1, \dots, a_n$ heißen **Koeffizienten**.
- Der höchste auftretende Exponent n ist der **Grad** der Funktion.

Anwendung

Ganzrationale Funktionen finden Anwendung in verschiedenen Bereichen:

- **Werkstoffkunde**: Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands.
- **Betriebswirtschaft**: Beschreibung von Erlösfunktionen.
- **Technische Mechanik**: Beschreibung der Biegung von Balken.
- **Vorteil**: einfaches Rechnen! Nullstellen

Nullstellensatz: Ganzrationale Funktionen mit ungeradem Grad haben immer **mindestens eine Nullstelle**.

- Ganzrationale Funktionen mit ungeradem Grad sind punktsymmetrisch.
- **Fundamentalsatz der Algebra**: Eine ganzrationale Funktion vom Grad n hat **höchstens n Nullstellen**.

Berechnung der Nullstellen:

- Für $n = 1$ und $n = 2$ existieren einfache Lösungsformeln.
- Für $n = 3$ und $n = 4$ gibt es komplizierte Lösungsformeln.
- Für $n \geq 5$ sind keine Lösungsformeln möglich.
- Ab $n = 3$ wird die Verwendung numerischer Verfahren, wie das Newton-Verfahren (→ Abschnitt 3.5), empfohlen.

Linearfaktorzerlegung

Wenn eine ganzrationale Funktion vom Grad n die n Nullstellen $x_1, x_2, \dots, x_n$ besitzt, kann sie in **Linearfaktoren** zerlegt werden:

$$f(x) = a_n(x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot \dots \cdot (x - x_n)$$

Dies ist gleichbedeutend mit der Definitionsgleichung:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

• Die Nullstellen müssen nicht alle verschieden sein; ist x_i eine mehrfache Nullstelle, kommt der entsprechende Linearfaktor mehrfach vor.

◦ *Beispiel:* $f(x) = x^3 + x^2 - 8x - 12$ hat $x_1 = -2$ (doppelt) und $x_2 = 3$ (einfach). Die Zerlegung ist $f(x) = (x + 2)^2 \cdot (x - 3)$.

◦ *Beispiel:* $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ hat die Nullstellen $x_1 = -2$, $x_2 = 1$ und $x_3 = 3$. Die Zerlegung ist $f(x) = (x + 2) \cdot (x - 1) \cdot (x - 3)$.